

01
24
Cálculo I
~~data~~
04/junho'2008

Aula 26

4.3.2.º = Integrais Impróprios de 2.ª Espécie

Vamos considerar o caso em que temos uma função f definida num domínio limitado tal que

→ f não está definida em pelo menos um ponto do intervalo

ou

→ f é ilimitada no intervalo considerado

Obtemos assim os integrais impróprios de 2.ª espécie.

Vamos considerar em primeiro lugar o caso em que a função não está definida num dos extremos do intervalo considerado ou é ilimitada numa vizinhança de um dos extremos do intervalo de integração.

Os outros casos reduzem-se a esse por decomposição do intervalo de integração em subintervalos.

Definição 4.124 (Integral Impróprio de 2.ª espécie no lim. inf.)

Seja $f:]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável em $[t, b]$, para todo o $a < t < b$.

Consideremos a função $\varphi:]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\varphi(t) = \int_t^b f(x) dx.$$

Se o limite

$$\lim_{t \rightarrow a^+} \varphi(t) = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$$

existe e é finito dizemos que f é integrável em sentido impróprio no intervalo $]a, b]$ ou que o integral impróprio

$$\int_a^b f(x) dx$$

existe ou é convergente e escrevemos, por definição

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx.$$

Nota: Caso não exista o limite dizemos que o integral não existe ou é divergente.

*f não
definida
em a*

Proposição 4.125 (função limitada $\Rightarrow$ integral conv.)

Seja $f:]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável em $[t, b]$, para todo o $t \in]a, b]$.

Se a função f é limitada em $]a, b]$, então o integral impróprio $\int_a^b f(x) dx$ é convergente. /

Exemplo 4.126

$f(x)$ não definida em $x=0$

$\int_0^1 \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx$ é convergente pois

a função integranda é limitada.

$$\left| \sin \frac{1}{x} \right| < 1.$$

Exemplo 4.127

①

$$I = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{-x^2 + 2x}} dx, \text{ integral impróprio de 2.ª}$$

Vamos estudar a sua natureza usando a definição

$$I = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{\sqrt{-x^2 + 2x}} dx$$

$$I = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{\sqrt{-(x^2 - 2x + 1) + 1}} dx$$

$$I = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{\sqrt{1 - (x-1)^2}} dx$$

$$I = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[\arcsin(x-1) \right]_t^1$$

$$I = \lim_{t \rightarrow 0^+} [\arcsin(0) - \arcsin(t-1)]$$

$$I = \lim_{t \rightarrow 0^+} [\arcsin(t-1)]$$

$$I = \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

Então:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{-x^2+2x}} dx = -\frac{\pi}{2}$$

② Vamos estudar, em função de $\alpha \in \mathbb{R}^+$, a natureza do integral impróprio

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx$$

$$\int \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \ln|x| + C & \text{se } \alpha = 1 \\ \frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} & \text{se } \alpha \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\} \end{cases}$$

$$\int_t^1 \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \ln 1 - \ln t & \text{se } \alpha = 1 \\ \frac{1}{-\alpha+1} - \frac{t^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} & \text{se } \alpha \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\} \end{cases}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha \geq 1 \\ \frac{1}{1-\alpha} & \text{se } \alpha \in]0, 1[\end{cases}$$

No caso de integrais impróprios de 2ª espécie (no limite superior de integração), temos

$$f: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$$

Exemplo 4.130

① $I = \int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{1-x} dx$, integral impróprio de 2ª espécie (impróprio no limite superior), $f(x)$ não definida em $x=1$.

Pela definição:

$$I = \lim_{t \rightarrow 1^-} \int_0^t \frac{\ln(1-x)}{1-x} dx$$

$$I = \lim_{t \rightarrow 1^-} \left(\left[\frac{\ln^2(1-x)}{2} \right]_0^t \right)$$

$$I = \lim_{t \rightarrow 1^-} \left(\frac{\ln^2(1-t)}{2} - 0 \right)$$

$$I = \underline{\underline{+\infty}} \quad (\text{DIV.})$$

② Vamos estudar em função de $\alpha \in \mathbb{R}^+$ a natureza do integral impróprio

$$\int_0^2 \frac{1}{(2-x)^\alpha} dx$$

$$\int_0^t \frac{1}{(2-x)^\alpha} dx = \begin{cases} \left[-\ln |2-x| \right]_0^t & \text{se } \alpha = 1 \\ \left[-\frac{(2-x)^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_0^t & \text{se } \alpha \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\} \end{cases}$$

$$\int_0^t \frac{1}{(2-x)^\alpha} dx = \begin{cases} \ln 2 - \ln(2-t) & \text{se } \alpha = 1 \\ \frac{(2-t)^{-\alpha+1}}{\alpha-1} + \frac{2^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} & \text{se } \alpha \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\} \end{cases}$$

$$\lim_{t \rightarrow 2^-} \int_0^t \frac{1}{(2-x)^\alpha} dx = \begin{cases} \frac{2^{1-\alpha}}{1-\alpha} & \text{se } \alpha \in]0, 1[\\ +\infty & \text{se } \alpha \geq 1 \end{cases}$$

Logo

$$\int_0^2 \frac{1}{(2-x)^\alpha} dx \text{ e' } \begin{cases} \text{conv.} & \text{se } \alpha \in]0, 1[\\ \text{div.} & \text{se } \alpha \geq 1 \end{cases}$$

No caso de integrais impróprios de 2ª espécie em ambos os limites de integração, temos

$$f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \underbrace{\int_a^c f(x) dx}_{\substack{\text{Integral} \\ \text{Impróprio} \\ \text{no limite} \\ \text{inferior}}} + \underbrace{\int_c^b f(x) dx}_{\substack{\text{Integral} \\ \text{Impróprio} \\ \text{no limite} \\ \text{superior}}}$$

Exemplo 4.136

① Vamos estudar a natureza de $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2-1} dx$ $f(x)$ não definida em $x=+1$ e $x=-1$

(Integral imprópria de 2ª espécie em ambos os limites de integração)

Consideraremos os integrais impróprios

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{x^2-1} dx \quad \text{e} \quad \int_0^1 \frac{1}{x^2-1} dx$$

Como

$$\begin{aligned} \int_t^0 \frac{1}{x^2-1} dx &= \frac{1}{2} \int_t^0 \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) dx \\ &= \left[\frac{1}{2} \ln \frac{|x-1|}{|x+1|} \right]_t^0 \\ &= -\ln \sqrt{\frac{1-t}{1+t}} \end{aligned}$$

Logo

$$\lim_{t \rightarrow -1^+} \int_t^0 \frac{1}{x^2-1} dx = \lim_{t \rightarrow -1^+} \left(-\ln \sqrt{\frac{|t-1|}{|t+1|}} \right) = -\infty$$

Logo

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{x^2-1} dx \quad \underline{\text{div.}}$$

e, portanto,

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2-1} dx \quad \underline{\text{div.}}$$

② Vamos estudar a natureza de $f(x)$ não definida para $x=0$ e $x=2$

$$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} dx$$

(Integral Imprópria de 2.ª espécie
em ambos os limites de integração)

Vou considerar os integrais

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} dx \quad \text{e} \quad \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} dx$$

Como

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} dx = \arcsin(x-1) + C$$

Temos

$$\int_t^1 \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} dx = [\arcsin(x-1)]_t^1 \\ = -\arcsin(t-1)$$

então

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-\arcsin(t-1)) = \frac{\pi}{2}$$

e também

$$\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} dx = \lim_{t \rightarrow 2^-} [+ \arcsin(t-1)] = +\frac{\pi}{2}$$

Conclusão

$$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} dx = \pi //$$

Exemplo 4.140

Estude a natureza de

$f(x)$ não def. para $x=1$

$$\int_0^2 \frac{1}{(x-1)^3} dx$$

Consideraremos os integrais de 2.ª espécie

$$\int_0^1 \frac{1}{(x-1)^3} dx$$

impróprio
no limite sup.

$$\text{e } \int_1^2 \frac{1}{(x-1)^3} dx$$

impróprio
no limite inf.

Como

$$\int_t^2 \frac{1}{(x-1)^3} dx = \left[-\frac{1}{2(x-1)^2} \right]_t^2$$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2(t-1)^2}$$

Logo

$$\int_1^2 \frac{1}{(x-1)^3} dx = \lim_{t \rightarrow 1^+} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2(t-1)^2} \right) = +\infty$$

Logo o integral dado diverge

Exemplo

A função $f: [-1, 1] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \ln|x|$ é integrável em $[-1, t']$ para todo o $t \in [-1, 0]$ e integrável em $[t, 1]$ para todo o $t \in]0, 1]$.

Vamos estudar a natureza de

$$\int_{-1}^1 \ln|x| dx$$

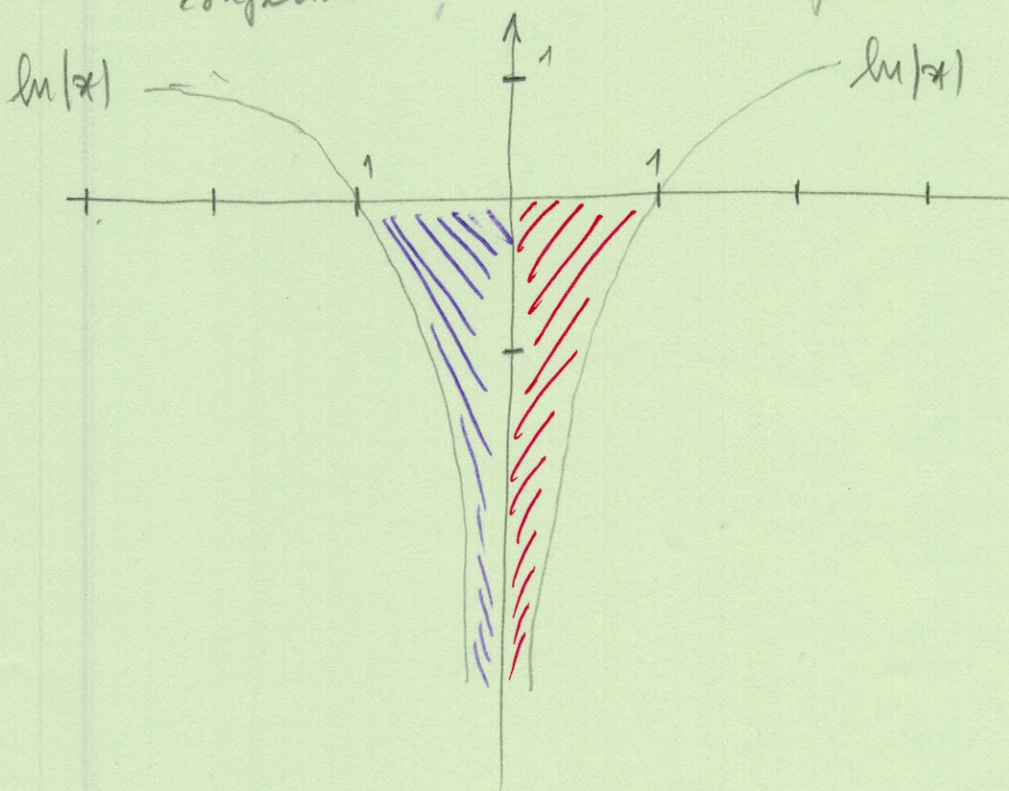
Para o efeito podemos considerar os integrais impróprios de 2ª espécie

$$\int_{-1}^0 \ln|x| dx$$

int. imp.
2ª espécie
no limite
superior

$$e \int_0^1 \ln|x| dx$$

int. imp.
2ª espécie
no limite
inferior



Para $t \in]0, -1[$, definimos

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \int_{-1}^t \ln|x| dx = \int_{-1}^t \ln(-x) dx \\ &= [x \ln(-x) - x]_{-1}^t \\ &= t \ln(-t) - t - 1 \end{aligned}$$

Logo

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} \varphi(t) = \lim_{t \rightarrow 0^-} [t \ln(-t) - t - 1]$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^-} \left[\frac{\ln(-t)}{1/t} - t - 1 \right]$$

$$\stackrel{\text{R.C.}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^-} \left[\frac{\frac{1}{t}}{-1/t^2} - t - 1 \right]$$

$$= -1$$

Donde $\int_{-1}^0 \ln|x| dx$ converge e tem-se

$$\int_{-1}^0 \ln|x| dx = -1$$

Da mesma forma se conclui que

$$\int_0^1 \ln|x| dx = -1 \quad (\text{ver texto})$$

Logo

$\int_{-1}^1 \ln|x| dx$ converge e o seu

valor é $\int_{-1}^1 \ln|x| dx = -2.$

Estudo da Convergência dos Integrais Impróprios de 2ª Espécie.

Proposição 4.141 (Critério de Comparação)

Sejam f e g duas funções definidas no intervalo $]a, b]$, integráveis em $[t, b]$ para todo o $t \in]a, b]$ e que verificam a condição

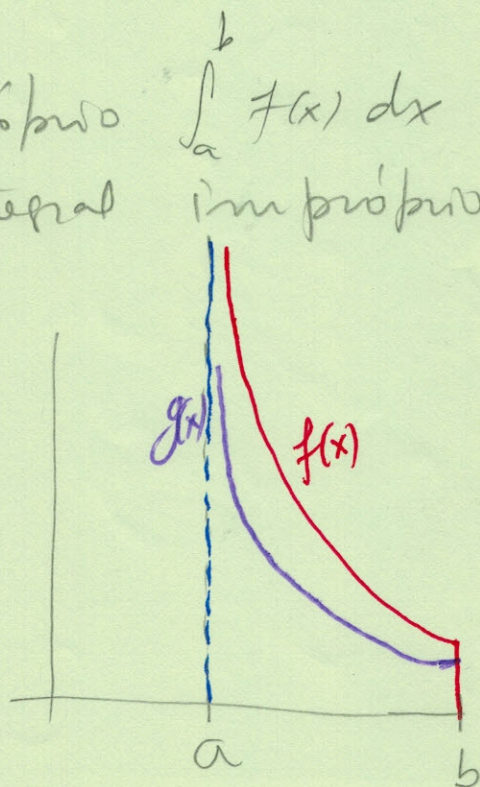
$$0 \leq f(x) \leq g(x),$$

para todo o $x \in]a, b]$.

Então verificam-se as condições seguintes:

(i) Se o integral impróprio $\int_a^b g(x) dx$ Conv. então o integral impróprio $\int_a^b f(x) dx$ Conv.

(ii) Se o integral impróprio $\int_a^b f(x) dx$ DIV então o integral impróprio $\int_a^b g(x) dx$ DIV.



Example

① Estudar a natureza de

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx, \text{ impróprio 2.ª espécie no lim. inferior}$$

Como

$$0 \leq \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$$

E como

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(2\sqrt{x} \right)_t^1 \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{t}) \\ &= 2 \end{aligned}$$

Logo

$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ conv. e tem valor 2
então pelo critério de comparação
também $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$ converge.

[Ver Prop. 4.143 com o critério
de comparação para integrais
imp. 2.ª espécie no lim. superior]

Exemplo

Estudar a natureza de

$$\int_0^1 e^{\frac{x}{1-x}} dx$$

(Int. imp. 2ª espécie
no limite superior)

Como

$$0 \leq \frac{x}{1-x} \leq e^{\frac{x}{1-x}}, \quad \forall x \in [0, 1[$$

e como

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 1^-} \int_0^t \frac{x}{1-x} dx &= \lim_{t \rightarrow 1^-} \int_0^t \left(-1 + \frac{1}{1-x} \right) dx \\ &= \lim_{t \rightarrow 1^-} \left(-x - \ln(1-x) \right) \Big|_0^t \\ &= \lim_{t \rightarrow 1^-} \left(-t - \ln(1-t) \right) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

Logo $\int_0^1 \frac{x}{1-x} dx$ Div. pelo

que $\int_0^1 e^{\frac{x}{1-x}} dx$ também DIV.

int. 2ª
→ especificar
no lim
inferior

Proposição 4.145 (Critério do Limite)

Sejam f e g duas funções definidas em $]a, b]$ e integráveis em $[t, b]$, para todo o $t \in]a, b]$. Admitamos que, para todo o $x \in]a, b]$,

$$f(x) \geq 0 \text{ e } g(x) > 0$$

Seja

$$L := \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)}$$

Então verificam-se as condições seguintes

(i) Se L é finito e não nulo, então os integrais impróprios

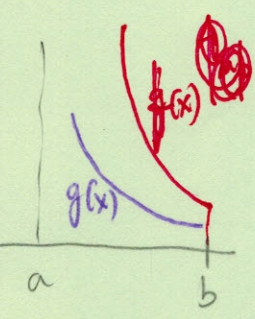
$$\int_a^b f(x) dx \text{ e } \int_a^b g(x) dx$$

têm a mesma natureza.

$L=0$ e
o de baixo
conv

g sobe a
uma taxa
maior

(ii) Se $L=0$ e o integral imp. $\int_a^b g(x) dx$ é conv., então o integral impróprio $\int_a^b f(x) dx$ é conv.



(iii) Se $L=+\infty$ e o integral impróprio $\int_a^b g(x) dx$ é DIV., então o integral impróprio $\int_a^b f(x) dx$ é div.

f sobe a uma "taxa" maior, logo se $g(x)$ DIV então $f(x)$ div.

$L=+\infty$
e o de baixo
DIV.

Exemplo

① Consideremos

$$\int_1^2 \frac{x}{x^3-1} dx$$

Uma vez que

$$\frac{x}{x^3-1} = \frac{x}{(x-1)(x^2+x+1)} \geq 0, \quad \forall x \in]1, 2]$$

Vamos utilizar o critério do limite tomando como referência o integral impróprio

$$\int_1^2 \frac{1}{x-1} dx$$

$$\text{temos } \frac{1}{x-1} > 0, \quad \forall x \in]1, 2]$$

Uma vez que

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 1^+} \int_t^2 \frac{1}{x-1} dx &= \lim_{t \rightarrow 1^+} \left(\ln(x-1) \right)_t^2 \\ &= \lim_{t \rightarrow 1^+} \left(-\ln(t-1) \right) \end{aligned}$$

$$\text{temos que } \int_1^2 \frac{1}{x-1} dx \text{ é D.N.}$$

Como

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{x}{x^3-1}}{\frac{1}{x-1}} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x(x-1)}{x^3-1} \\ &\stackrel{R.C.}{=} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x-1}{3x^2} \\ &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

Temos pelo Critério do Limite que

$$\int_1^2 \frac{x}{x^3-1} \quad \text{e} \quad \int_1^2 \frac{1}{x-1} dx$$

têm a mesma natureza

Logo $\int_1^2 \frac{x}{x^3-1}$ é DIV.

② Estude a natureza de

$$\int_0^1 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$$

Como

$$\frac{e^{1/x}}{x^2} \geq 0$$

Usaremos o crit. do limite usando como referência o integral

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$$

Uma vez que

$$\frac{1}{x^2} > 0, \quad \forall x \in]0, 1]$$

e

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x^2} dx &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_t^1 \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(-1 + \frac{1}{t} \right) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

Logo $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$ DIV.

Como

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{e^{1/x}}{x^2}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x} = +\infty$$

Logo

$$\int_0^1 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$$

também é DIV.

③ Estudar

$$\int_{-1}^0 \frac{1-\sqrt{-x}}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Uma vez que

$$\frac{1-\sqrt{-x}}{\sqrt{1-x^2}} \geq 0, \quad \forall x \in [-1, 0[$$

utilizaremos o critério do limite usando como referência o integral

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Como

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} > 0, \quad \forall x \in [-1, 0[$$

$$\begin{aligned} e \quad \lim_{t \rightarrow -1^+} \int_t^0 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \lim_{t \rightarrow -1^+} (\arcsin x \Big|_t^0) \\ &= \lim_{t \rightarrow -1^+} (-\arcsin t) \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Logo $\int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ Conv.

Dado que

$$L = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\frac{1 - \sqrt{-x}}{\sqrt{1-x^2}}}{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}} = \lim_{x \rightarrow -1^+} (1 - \sqrt{-x}) = 0$$

Logo pelo crit. do limite, também

Converge

$$\int_{-1}^0 \frac{1 - \sqrt{-x}}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

[Ver Prop. 4.147 — crit. comp.
para int. 2.ª espécie no
limite superior]

Exemplo

Estudar

$$\int_{-1}^0 \frac{\cos x}{x^2} dx$$

(imp. de 2.ª
no lim. sup.)

Como

$$\frac{\cos x}{x^2} \geq 0, \quad \forall x \in [-1, 0[$$

usaremos o crit. do limite comparand
com

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} dx$$

Como $\frac{1}{x^2} > 0$, $\forall x \in [-1, 0[$

e

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} \int_{-1}^t \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow 0^-} \left(-\frac{1}{x} \right)_{-1}^t$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^-} \left(-1 - \frac{1}{t} \right)$$

$$= +\infty$$

Logo $\int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} dx$ DIV.

Como

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{\cos x}{x^2}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \cos x = 1$$

Logo $\int_{-1}^0 \frac{\cos x}{x^2} dx$ e $\int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} dx$

têm a mesma natureza (ambos DIV.)

Convergência Absoluta.

Definição 4.149

Seja f uma função definida em $[a, b[$ e integrável em $[a, t]$, para todo o $t \in [a, b[$.

Dizemos que o integral impróprio

$$\int_a^b f(x) dx$$

é absolutamente convergente se o integral impróprio

$$\int_a^b |f(x)| dx$$

também é convergente. /

Proposição 4.151

Seja f uma função definida em $[a, b[$ e integrável em $[a, t]$, para todo o $t \in [a, b[$.

Se o integral impróprio $\int_a^b f(x) dx$ é abs. conv., então também é conv.

Exemplo:

Estude a natureza de

$$\int_{-1}^0 \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^2}} dx.$$

Vamos provar que este integral é abs. conv. e portanto será conv.

Para isso estudaremos a natureza

$$\text{de } \int_{-1}^0 \left| \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^2}} \right| dx$$

Como

$$0 \leq \left| \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^2}} \right| = \frac{|\sin x|}{\sqrt[3]{x^2}} \leq \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$$

e uma vez que o integral
impróprio

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} dx \text{ é Conv. (exercício)}$$

então

$$\int_{-1}^0 \left| \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^2}} \right| dx$$

também é conv.

Resumo

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} dx \text{ (conv)} \Rightarrow \int_{-1}^0 \left| \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^2}} \right| dx \text{ (conv)} \Rightarrow \int_{-1}^0 \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^2}} dx \text{ conv.}$$